Lácteos Fúquene S.A.S. · Junta Directiva

Automatización de la quesería: evaluación y decisiones que se proponen

Presenta: IntegraMotion S.A.S., gerencia de gestión y finanzas, con la gerencia general de Lácteos Fúquene. Caso académico del Proyecto Integrador; las empresas son ficticias. Cifras en millones de pesos constantes de 2026, sin IVA, salvo que se diga otra cosa.

Lo que se pide a la junta

1. Aprobar el **contrato principal con IntegraMotion** por $223,4 millones más IVA: diagnóstico, línea base y toda la ingeniería del proyecto en 16 semanas.
2. Autorizar a la gerencia a tramitar el **crédito de fomento** de Bancóldex por el 65 % de la inversión, con prenda sobre los equipos, y a postular el proyecto de innovación ante Minciencias.
3. Delegar en un comité (gerente general, gerente financiero y jefe de producción) las **dos compuertas**, que deciden con criterios medibles escritos en el contrato si se compran las etapas 1 y 2.
4. Ratificar la política de **no despedir**: las personas que libera la automatización se forman y se reubican según sus competencias.

El resultado en una tabla

Lo que cuesta		Lo que rinde	
Inversión total, con imprevistos	1.689,3	Beneficio anual en régimen	538,5
2026-2 y 2027 (etapas 0 y 1)	930,8	Costos operativos nuevos al año	95,9
2028 (etapa 2)	758,5	VPN al 14,7 %	**503**
Ingeniería de IntegraMotion (tres contratos)	376,0	TIR del proyecto, corrientes / constantes	22,6 % / 17,6 %
Aporte de los socios (el resto, crédito)	418,6	TIR de los socios (exigen 25 %)	**40,8 %**
Pérdida si se sale en la primera compuerta	48,9	Recuperación / descontada	4,8 / 6,7 años

1. Por qué la quesería y por qué ahora

La empresa vende $30.457 millones al año con un EBITDA de $1.806 millones, un margen de 5,9 %: si el precio promedio de venta cayera 5,9 %, el EBITDA llegaría a cero. Con el TLC, la mozzarella de Estados Unidos entra sin arancel desde enero de 2026. En ese entorno, lo que más vale es dejar de perder leche y producto.

El diagnóstico de la planta encontró **doce problemas** que hoy cuestan $829,9 millones al año. Los de yogur y UHT ($529,0 millones) quedan para una ampliación. La quesería se automatiza primero porque concentra los problemas que se resuelven con control y datos: el corte del cuajo se decide a ojo, la grasa se estandariza a mano, se regala producto en el empaque, los registros críticos están en papel, el hilado manual es el cuello de botella y nadie sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote.

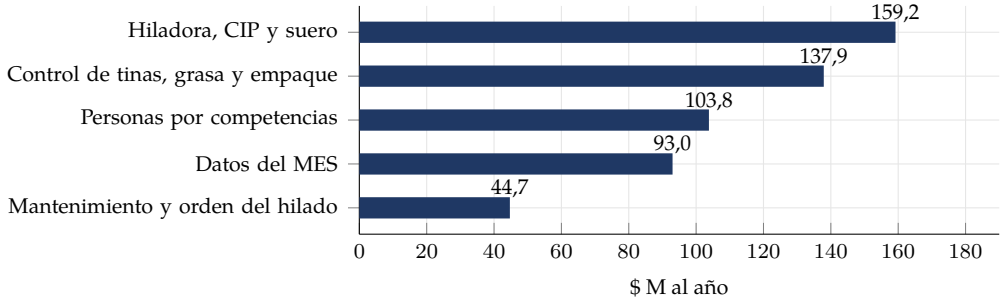
2. Qué se propone

El proyecto va por etapas y solo se avanza cuando los datos lo justifican:

- **Etapa 0, ordenar y medir (2026-2).** Diagnóstico, plan de mantenimiento preventivo, orden del hilado, matriz de competencias del personal y línea base de cuatro semanas.
- **Etapa 1, controlar el lote (2027).** Tinas instrumentadas con sensor de coagulación, grasa en línea, control de peso y metales, y SCADA, historiador y MES de la quesería enlazados con SAP Business One.
- **Etapa 2, el hilado y la limpieza (2028).** Hiladora-moldeadora continua, limpieza CIP automática y enfriamiento del suero para venderlo.
- **Etapa 3, paletizado.** La celda robotizada se diseña y se valida en simulación; su compra queda para una decisión posterior.

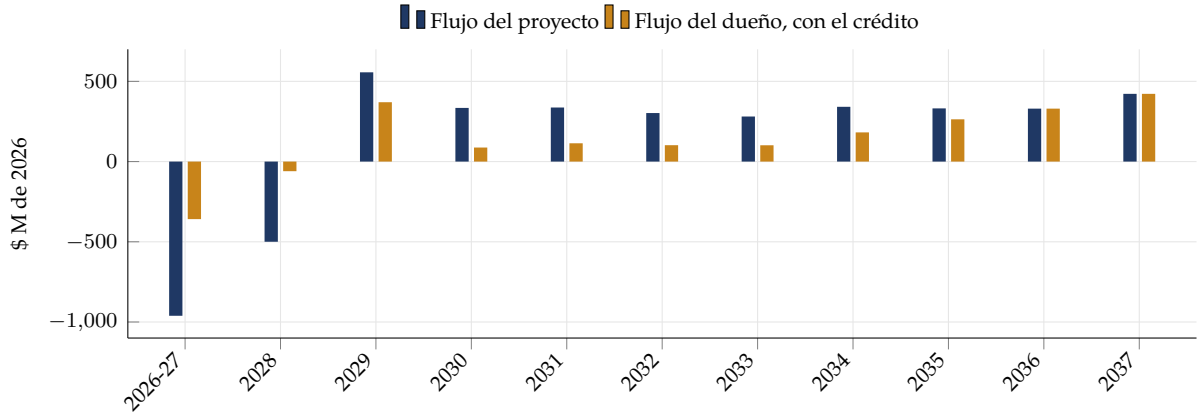
3. De dónde sale el valor

El beneficio de $538,5 millones al año sale de la operación, no de la financiación: sin el crédito fiscal por innovación el VPN sigue en $266 millones, y sin la prenda ni el crédito fiscal, en $190 millones.



Los datos del MES valen por tres usos: el estado real de las máquinas, publicado en el ERP para prometer pedidos con la capacidad que de verdad hay; el rendimiento de cada lote frente al teórico; y el costo real de cada queso, con el que se decide la mezcla que más deja con la misma leche, dentro de lo que el mercado de la región puede absorber. Cada beneficio tiene su forma de medirse contra la línea base, y la etapa 0 confirma su tamaño antes de comprar equipos.

4. Resultados financieros



Los dos primeros años son de inversión; desde 2029 el proyecto deja entre $280 y $560 millones al año. La inversión se recupera en 4,8 años (6,7 descontada), dentro de una vida de 10.

Financiación. El 65 % lo pone un crédito de fomento de Bancóldex, a 7 años con uno de gracia, al 14,1 % efectivo anual, con prenda sobre los equipos. Se prefiere el crédito a la caja de la empresa

para no comprometer el capital de trabajo (cartera, inventarios y operación) y para que las cuotas se paguen con lo que el proyecto produce. Los socios aportan $418,6 millones; la salida más grande de un año es el 36 % de la caja de 2026. La deuda total sube como máximo a 1,28 veces el EBITDA (hoy, 0,78; los bancos suelen pedir 3 o menos), y la cobertura mínima del servicio de la deuda es 1,31 (se pide 1,2). La utilidad neta de la empresa sube $325 millones en 2029 y $153 millones en 2032.

5. Riesgos y cómo se controlan

Escenario	VPN	TIR	TIR socios	Cobertura
Oferta	**503**	22,6 %	40,8 %	1,31
Sin crédito fiscal por innovación	266	18,6 %	28,1 %	1,31
Sin la prenda ni el crédito fiscal	190	18,6 %	26,0 %	1,25
Inversión 20 % mayor	257	18,2 %	29,9 %	1,13
Beneficios 20 % menores	108	16,5 %	25,8 %	1,07
Sin la reubicación del personal	152	17,3 %	28,2 %	1,07
La empresa se queda en la etapa 1	286	23,5 %	49,7 %	1,16
Tres supuestos malos a la vez	−250	11,1 %	13,2 %	0,87
Solo los beneficios más seguros, con compuerta	−341	5,2 %	−0,1 %	0,60
Se sale en la primera compuerta	−49	–	–	–

El proyecto sigue creando valor aunque los beneficios caigan 25 % o la inversión suba 41 %. El riesgo que más pesa es que los beneficios no se confirmen; para eso están las compuertas:

- **Primera compuerta (diciembre de 2026).** La etapa 1 se compra solo si, con las pérdidas medidas, su VPN en el caso conservador es positivo, el sensor de coagulación acierta el corte en 8 de 10 lotes de prueba y el orden del hilado y el mantenimiento ya muestran ahorro. Si no se cumple, la empresa paga el contrato principal ($259,5 millones con las herramientas de la etapa 0), no compra equipos y pierde unos $49 millones netos. Comprar la etapa 1 sin esa información costaría $341 millones.
- **Segunda compuerta (diciembre de 2027).** La etapa 2 se compra solo si la etapa 1 ya dio su beneficio, hay contrato firmado para el suero, el plan de reubicación está firmado y la hiladora cabe en su presupuesto. Si no, la etapa 1 vale $286 millones por sí sola; como su cobertura de la deuda bajaría a 1,16, se prepagan $21,7 millones del saldo en 2027 y vuelve a 1,2.

El control del contrato es por valor ganado (curva S, índices de costo y de cronograma), y cada entregable se acepta con un criterio medible: ningún pago depende de apreciaciones.

6. Las personas

Nadie sale de la empresa. La hiladora libera a dos operarios del hilado manual: uno pasa a vigilar de noche la incubación del yogur, donde hoy se pierde producto, y el otro cubre el mantenimiento autónomo del plan preventivo. La asignación se hace con una matriz de competencias, y la formación, con el SENA y los proveedores de los equipos.

7. Calendario

Cuándo	Qué pasa	Decide
Semestre 2026-2 (16 semanas)	Contrato principal: diagnóstico y línea base (etapa 0); diseño, programación y validación virtual de todo el proyecto; BOM cotizado	Esta junta
Diciembre de 2026	Primera compuerta: ¿se compra la etapa 1?	Comité, con los criterios del contrato
Marzo y abril de 2027	Montaje supervisado y puesta en marcha de la etapa 1 (otrosí 1)	–
Diciembre de 2027	Segunda compuerta: ¿se compra la etapa 2?	Comité, con los criterios del contrato
2028	Hiladora, CIP y suero; reubicación de los 2 operarios (otrosí 2)	–
2028 a 2037	Operación; informe semestral de beneficios contra la línea base	Junta

Documentos de soporte: documento del caso, modelo financiero de la quesería, informe de cuadros de la oferta y minuta del contrato con sus anexos.